

ITEM 359 : FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR DE L'ADULTE

FRACTURE DE L'EXTREMITÉ SUPERIEURE DU FEMUR

= 2^{ème} urgence traumatologique du sujet âgé (après la fracture de l'extrémité inférieure du radius)

- **Fracture traumatique** (90%) : **chute de sa hauteur** chez le sujet âgé (80%), **traumatisme à haute énergie** chez le sujet jeune
- **Fracture pathologique** : tumeur osseuse, iatrogène (corticoïdes, radiothérapie), maladie de Paget, ostéopathie carencielle
- FdR : sexe féminin (3/1), âge élevé > 70 ans, ostéoporose, chutes à répétition

Anatomie			- Os spongieux : organisation trabéculaire → grande fragilité de la région basi-cervicale - Artère circonflexe postérieure (vascularisation des ¾ supérieurs de la tête fémoral) : passe par le col fémoral → risque de nécrose ischémique en cas de fracture cervicale vraie déplacée, ou aucun risque si fracture trochantérienne
	Radio-anatomie		- Extrémité supérieure du fémur : tête fémorale (2/3 de sphère), col fémoral et jonction métaphyso-épiphysaire (grand trochanter en haut-en dehors et petit trochanter en bas-dedans-arrière) - Angle cervico-diaphysaire (axe du col et de la diaphyse) = 125° à 135° : ↗ si <i>coxa valga</i> ou ↘ si <i>coxa vara</i>
Classification			- Localisation : intra-capsulaire = fracture cervicale vraie (1/3 des cas) ou extra-capsulaire = trochantérienne (2/3)
	Fracture cervicale vraie (1/3)	Classification de Garden	= Sur une Rx de face : évalue le risque de lésion de l'artère circonflexe postérieure - Garden I = fracture en coxa valga : ouverture de l'angle cervico-diaphysaire > 135°, verticalisation des travées osseuses, déplacement de la tête fémorale vers le haut, engrenement du foyer de fracture par impaction - Garden II = fracture non déplacée : engrenement du foyer de fracture avec angle cervico-diaphysaire normal et travées osseuses d'obliquité normale - Garden III = fracture en coxa vara : fermeture de l'angle cervico-diaphysaire < 125°, horizontalisation des travées osseuses, déplacement de la tête fémorale vers le bas, sans engrenement, comminution postérieure - Garden IV = fracture en coxa vara désolidarisée : perte de contact capsulo-synovial
		Classification de Pauwels	= Selon l'angle du trait de fracture avec l'horizontal : évalue le risque de pseudo-arthrose, qui augmente avec la verticalité du trait de fracture (fracture plus instable) - Pauwels 1 = angle < 30° - Pauwels 2 = angle 30-50° - Pauwels 3 = angle > 50°
		Angle alpha	= Déplacement angulaire de la tête par rapport à l'axe du col sur un cliché de profil
	Fracture trochantérienne (2/3)	Classification de Ender	= Selon la position du trait de fracture par rapport au massif trochantérien - Fracture stable : - Fracture basi-cervicale ou cervico-trochantérienne - Fracture per-trochantérienne simple (oblique en bas-dedans) - Fracture instable : - Fracture per-trochantérienne complexe (nombreux refends) - Fracture inter-trochantérienne, sous-trochantérienne - Fracture trochantéro-diaphysaire
Diagnostic	C	Fracture cervicale vraie	- Douleur intense de l'aîne - Notion de craquement audible - Impotence fonctionnelle : appui possible (Garden 1/2) ou impotence totale (Garden 3/4) - Déformation du membre (surtout Garden 3-4) : aspect raccourci, en adduction et rotation externe
		Fracture trochantérienne	- Douleur intense à la palpation du massif trochantérien, hématome en regard - Notion de craquement audible - Impotence fonctionnelle totale - Déformation du membre touché : ascension du massif trochantérien, membre moins déformé
		Lésions associées	- Cutanée - Vasculaire : palpation des pouls iliaque, fémoraux et poplité - Nerveuse : déficit sensitivo-moteur - Osseuse (poignet si chute d'un patient ostéoporotique) - Musculo-tendineuse
	PC	Rx	= En 1^{ère} intention : bassin de face et hanche de face + profil chirurgical d'Arcelin - Trait de fracture : cervical ou du massif trochantérien, orientation, type - Déplacement : déplacement de la tête, engrenement, angle cervico-diaphysaire, orientation des travées - Recherche de lésions associées : fracture du cadre obturateur, fracture diaphysaire, arthrose → Si Rx normal avec douleur : cliché à 20° de rotation interne ou scanner
		- TDM de hanche : en 2 nd intention si fracture complexe	

Evolution	Favorable	- Rapidement favorable après traitement chirurgical : délai de consolidation = 3 mois - Facteurs de mauvais pronostic : âge élevé, comorbidité, lésion associée, comminution importante, fracture instable, déplacement important, réduction insuffisante, prothèse instable		
	Complication	Complication générale	= Surmortalité majeure = 20% à 1 an, indépendante du type de fracture - Complication aiguë : décompensation de tare, anesthésie - Complication secondaire : complication du décubitus, syndrome confusionnel, algodystrophie	
		Fracture cervicale vraie	Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale	= Fréquente = 30% : dans les 2 ans (impossible après arthroplastie) - FdR : déplacement important, Garden (80% si 4), retard thérapeutique, ostéosynthèse instable, réduction insuffisante, comminution postérieure importante, Pauwels élevé - Douleur de l'aîne d'horaire mécanique, impotence fonctionnelle progressive - Diagnostic : scintigraphie osseuse voire IRM (Rx en retard sur la clinique) - Traitement : PTH
			Pseudo-arthrose aseptique	= Fréquent = 10% (impossible après arthroplastie) - Facteurs favorisant : mauvaise réduction, appui précoce, sepsis, comminution - SF : douleur à la reprise de l'appui, boiterie, foyer de fracture indolore - Rx : persistance du trait de fracture > 6 mois
			Autre	- Coxarthrose post-traumatique
		Arthroplastie	- Luxation, descellement (septique ou aseptique), fractures itératives, détérioration cotyloïdienne (cotyloïdite), infection de prothèse	
	Fracture trochantérienne	- Cal vicieux : chirurgie si varus > 15°, rotation externe > 20° et/ou raccourcissement > 2 cm - Ostéonécrose aseptique et pseudarthrose exceptionnelles (richement vascularisé)		
TTT	Mise en condition	= Urgence thérapeutique : - Hospitalisation en chirurgie orthopédique : délai de PEC idéal < 48h - Patient à jeun, antalgique IV - Immobilisation ± traction du membre inférieur → La chirurgie doit être réalisée idéalement : - Dans les 6h chez le sujet jeune - Dans les 48h chez le sujet âgé		
	- Fracture trochantérienne ou cervicale Garden 1 ou 2 → ostéosynthèse si possible (voire traitement fonctionnel pour Garden 1 > 75 ans) ou arthroplastie si ostéosynthèse non possible - Fracture cervicale vraie Garden 3 ou 4 → arthroplastie ou essai d'ostéosynthèse possible chez le sujet jeune < 60 ans → Chez le sujet âgé > 65 ans en mauvais état général, la nécessité d'une mise en décharge prolongée après ostéosynthèse d'une fracture cervicale Garden 1 ou 2 peut faire préférer une arthroplastie			
	Traitement fonctionnel	= Uniquement chez le vieillard non autonome : test de marche à J1 , puis Rx de contrôle - Traitement chirurgical si déplacement - En l'absence de déplacement : Rx 1/semaine pendant 1 mois, puis Rx à 3 mois		
	TTT chirurgical	Ostéo-synthèse = conservateur	- Réduction si Garden 3/4 ou trochantérienne : sous AG, sur table orthopédique, sous scopie - Ostéosynthèse : - Cervicale : vissage au col - Trochantérienne : - Fermée : enclouage centromédullaire par clou gamma - Ouvert : vis-plaque = dynamic hip system (DHS)	
		Arthroplastie = non conservateur	- Prothèse céphalique (de Moore...) : remplacement de la tête et du col par une prothèse implantée dans le canal centromédullaire → détérioration cotyloïdienne - Prothèse intermédiaire : cupule mobile autour de la tête (limite la détérioration du cotyle) - Prothèse totale de hanche : remplacement prothétique céphalique et cotyloïdien → traitement de lésion associée (coxarthrose) et prévention de la détérioration cotyloïdienne	
		Score de Parker	= Choix entre prothèse intermédiaire ou totale : score ≥ 6 → prothèse totale - Mobilité dans 3 situations = domicile, extérieur et faire ses courses : sans difficulté = 3 , avec canne = 2 , avec tierce personne = 1 ou impossible = 0	
	Rééducation	= Kinésithérapie de renfort musculaire isométrique précoce : lutte contre l'amyotrophie et la raideur - Arthroplastie : mise au fauteuil et reprise d'appui précoce à 24-72h - Ostéosynthèse : - Mise au fauteuil précoce à 24-72h - Reprise d'appui différé si fracture instable : - 3 semaines si enclouage ou plaque-vis - 3 mois si vissage au col		
	Mesures associées	- Lutte contre les complications du décubitus : nursing, bas de contention, anticoagulation préventive (pendant 42 jours après une PTH ou jusqu'à reprise de l'appui total si ostéosynthèse) - Prévention de luxation (PTH) : rehausseur de toilette et interdiction de siège bas pendant 3 mois, interdiction des gestes en flexion-rotation interne (chaussage et chaussettes en rotation externe...)		

FRACTURE DE JAMBE

- **Fracture des 2 os de la jambe** : 20% des fractures, touche surtout l'adulte jeune (20-40 ans), de sexe masculin
- Tibia seulement recouvert par la peau au niveau médial : **ouverture cutanée** fréquente (dans **1/4** des fractures de jambe)

Mécanisme	Traumatique		- Traumatisme direct (AVP, accident du travail, défenestration) : fracture en regard du point d'impact - Traumatisme indirect (accident de ski, chute simple) : torsion ou flexion → fracture à distance du point d'impact, oblique longue, spiroïde			
	Micro-traumatique		= Fracture de fatigue : microtraumatismes répétés, sur un os non pathologique - Contexte : sujet en bon état général, coureur de fond, danseur de ballet... - Favorisé par une intensification des activités sportives			
Classification	Trait de fracture		Localisation	Déplacement	Etat cutané	
	Simple	Complexe	- Métaphysaire - Diaphysaire : 1/3 supérieur, moyen ou inférieur	- Non déplacée - Angulation : - Varus/valgus - Flessum/recurvatum - Translation (en « baïonnette ») - Chevauchement - Rotation	- Fermée - Ouverte	
Diagnostic	Int.	- Horaire et circonstance de l'accident, craquement audible, mécanisme lésionnel direct ou indirect - SAT-VAT si fracture ouverte				
	C	- Impotence fonctionnelle totale du MI - Déformation , souvent évidente, de la jambe - Mobilité anormale et douloureuse , avec crépitation osseuse en regard du foyer de fracture - Signe négatif : bilan articulaire du genou et de la cheville normal				
	Lésions associées	Générale	- Polytraumatisme : signe de choc, décompensation de tare			
		Cutanée	= Facteur de très mauvais pronostic : porte d'entrée infectieuse - Lésion élémentaire : ouverture punctiforme, plaie linéaire, décollement, contusion cutanée, perte de substance			
		Musculo-périostée	- Palpation des masses musculaires antérolatérales et postérieures : recherche d'un hématome intra-aponévrotique sous tension → risque de syndrome des loges			
		Neurologique	= Rare : compression, contusion, section nerveuse ou syndrome ischémique des loges - Essentiellement atteinte du nerf fibulaire commun au col de la fibula - Examen : mobilisation active des orteils, sensibilité plantaire et dorsale du pied			
		Vasculaire	= Exceptionnelle : compression, lésion intime, section artérielle - Palpation des pouls périphérique , chaleur et temps de recoloration cutanée			
	Rx	Cliché : jambe face + profil , prenant les interlignes talo-crural et fémoro-tibial - En urgence après réduction manuelle du foyer de fracture si peau menacée - Trait de fracture : siège, direction, nombre de fragments, déplacement, recherche d'un trait de refend articulaire → Seules les fractures transversales ou obliques courtes peuvent être considérées comme stable				
Evolution	- Evolution favorable (majorité des cas) : délai de consolidation = 3 à 6 mois					
	Complication précoce	Générale	- Polytraumatisme - Choc hypovolémique	- Complication iatrogène : garrot, anesthésie... - Décompensation de tare	- Embolie graisseuse - Crush syndrome	
		Syndrome des loges	= Hématome et œdème post-traumatique : hyperpression dans les loges aponévrotiques de la jambe → ischémie tissulaire - Complicue 1 à 3% des fractures de jambe : cause principale du syndrome des loges - Après un intervalle libre (< 24h après le traumatisme) après une fracture fermée			
			C	- Douleur insupportable , à type de brûlure - Jambe turgescence, gonflée - Tension douloureuse des masses musculaires de la loge ischémique (loge antéro-latérale principalement, ou postérieure), majorée par l'extension progressive - Déficit sensitivomoteur (généralement du nerf fibulaire commun) - Signes négatifs : pouls périphériques présents, chaleur normale		
			TTT	→ Urgence thérapeutique : aucun examen complémentaire - Ablation du plâtre et aponévrotomie de décharge des 3 loges avec fermeture à J7 - Séquelles neurologiques dans > 50% des cas		

Evolution	Complication précoce	Atteinte cutanée	- Fracture ouverte de dedans en dehors (mécanisme indirect) : ouverture souvent punctiforme, trait de fracture simple → risque septique faible - Fracture ouverte de dehors en dedans (traumatisme direct) : ouverture cutanée étendue, trait de fracture souvent complexe → risque septique important		
			TTT	→ Urgence chirurgicale (délai < 6 heures) - Antibiothérapie IV : Augmentin® 2 g IVD puis 1g/8h pendant 8 jours - SAT-VAT - TTT local : badigeonnage à la Bétadine, brossage à l'eau oxygéné, lavage au sérum physiologique, ablation des corps étranger, pansement antiseptique - Réduction du foyer de fracture + attelle d'immobilisation cruro-pédieuse	
				Au bloc	- Excision plan par plan des tissus à vitalité douteuse - Fermeture cutanée sans tension - Lambeau de couverture musculo-aponévrotique et greffe de peau totale si suture impossible - Ostéosynthèse : - Enclouage centromédullaire : Cauchoix II < 6h - Fixateur externe : Cauchoix II > 6 heures ou III
	Complication secondaire	Complication cutanée	= Nécrose cutanée avec ouverture cutanée secondaire : porte d'entrée infectieuse, particulièrement grave si le matériel d'ostéosynthèse est exposé → Exérèse de la zone contuse		
		Infection locale	Suppuration à pyogène	- Germe : <i>S. aureus</i> (> 60%), <i>Pseudomonas</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>Serratia</i>, strepto A... - Facteur favorisant : - Local : fracture ouverte II/III, traitement chirurgical - Général : immunodépression, diabète	
				Dg	- Infection aiguë : fièvre élevée, cicatrice douloureuse et inflammatoire, écoulement purulent - Infection subaiguë : fièvre discrète, écoulement séreux - Prélèvements de la plaie + hémoculture
				TTT	- Excision précoce des tissus nécrosés, brossage à l'eau oxygénée, lavage abondant au sérum physiologique ± Ablation du matériel d'ostéosynthèse et pose de fixateur externe - Antibiothérapie : bithérapie adaptée prolongée pendant 3 à 6 mois
		Autres	- Tétanos → prévention systématique - Gangrène gazeuse à <i>Clostridium difficile</i> : favorisé par une plaie souillée ou une ischémie tissulaire, incubation en quelques heures/jours		
	Déplacement secondaire	= Essentiellement des fractures traitées orthopédiquement - Prise en charge : ablation du plâtre et reprise par ostéosynthèse stable			
	Complication tardive	- Pseudarthrose aseptique : retard de consolidation > 6 mois - Pseudarthrose septique : généralement après fracture ouverte infectée - Cal vicieux : mal toléré si raccourcissement > 2 cm, rotation > 10° ou en varus → TTT chirurgical			
TTT	TTT orthopédique	Indication : fracture non déplacée, stable - Immobilisation : plâtre cruro-pédieux pendant 45 jours (genou fléchi à 15°, cheville à angle droit, orteils libres) puis botte plâtrée de marche pendant 45 jours - Mesures associées : anticoagulant jusqu'à 15 jours après reprise d'appui, rééducation précoce			
	TTT chirurgical	- Indication : fracture déplacée, fracture instable ou fracture ouverte (Cauchoix II ou III) - Ablation du matériel d'ostéosynthèse à 18-24 mois			
		Ostéosynthèse à foyer ouvert	- Réduction du foyer de fracture au bloc sous AG en urgence - Contention par plaque vissée ± immobilisation plâtrée (botte x 4 semaines)		
		Ostéosynthèse à foyer fermé	- Enclouage centromédullaire (sans immobilisation plâtrée) - Fixateur externe si état cutané non satisfaisant		
Fracture isolée	Fracture du tibia	= Peu fréquente : fracture diaphysaire simple généralement (transversal ou oblique court) - Risque important de déplacement secondaire → Traitement chirurgical			
	Fracture du péroné	- Recherche systématique d'une fracture malléolaire médiale ou d'une entorse ligamentaire médiale - Eliminer une lésion du nerf fibulaire commun en cas de fracture du col → Traitement fonctionnel			